MATRIZ CAUSA-EFEITO DO GMG E QTA

Falhas de partida, transferencia, protecoes e retorno a rede

MATRIZ CAUSA-EFEITO DO GMG E QTA

USCA-01: eventos documentados, resposta conceitual e limites pendentes

ID	EVENTO	DETECCAO / CONDICAO	RESPOSTA CONCEITUAL	ALARME / INDICACAO	RETORNO / LIMITE
E01	Falha de rede/fase	Subtensao <85% ou sobretensao >110% por >3 s; falta de fase	USCA inicia a sequencia; 52-G aguarda GMG estavel	Falha de rede; tag USCA pendente	Rede normal; retorno somente apos 120 s estavel
E02	GMG nao parte	Ate 3 pulsos de 5 s, com repouso de 5 s	Encerra tentativas; nao transfere para o GMG	Falha de partida; codigo/tag pendente	Intervencao e rearme conforme OEM; procedimento pendente
E03	GMG instavel	380 V +/-2% e 60 Hz +/-1% estaveis por 5 s	Nao autoriza o fechamento de 52-G; tratamento de falha pendente	Condicao instavel na USCA; tag pendente	Permissivo apos estabilidade; reset depende do OEM/USCA
E04	52-R nao confirma abertura	FBK nao confirma abertura antes da transferencia para GMG	Bloqueia 52-G; nao comanda as fontes em paralelo	Falha de abertura/feedback; tag pendente	Inspecao e rearme apos confirmar abertura
E05	52-G nao confirma abertura	FBK nao confirma abertura antes do retorno a rede	Bloqueia 52-R; nao comanda as fontes em paralelo	Falha de abertura/feedback; tag pendente	Inspecao e rearme apos confirmar abertura
E06	Rede retorna estavel	Rede saudavel por 120 s (premissa)	Abre 52-G, confirma FBK, espera 1,5 s e fecha 52-R; cooldown 180 s	Indicacao de retorno/cooldown; tags pendentes	Setpoints e aceite final dependem do OEM/USCA
E07	Emergencia S0	Botao de emergencia acionado	Para o GMG; resposta dos contatores sob carga requer definicao USCA/OEM	Emergencia; retencao/tag pendentes	Rearme manual e causa removida conforme fabricante
E08	Protecao do motor	Oleo <1,2 bar; arrefecimento >103 C; sobrevelocidade >115%	Parada do GMG conforme protecoes declaradas; resposta do QTA sob carga pendente	Trip do motor; entradas/tags dependem do equipamento	Causa removida e rearme conforme fabricante
E09	Nivel baixo de diesel	Alarme de nivel baixo; limiar nao especificado	Alarme apenas; acao operacional nao definida nesta revisao	Alarme de combustivel; limiar/tag pendentes	Reposicao e ACK; procedimento depende do OEM

LEGENDA

52-R: contator da rede | 52-G: contator do GMG | FBK: retorno auxiliar | OEM: fabricante

NOTAS DA PRANCHA

Limiares repetem as premissas documentadas; respostas indefinidas estao marcadas como pendentes.
Validar a logica final com a USCA/GMG selecionada; sem classificacao SIL/PL.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
04	2026-11-06	REVISAO TECNICA E GRAFICA	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

MATRIZ CAUSA-EFEITO DO GMG E QTA

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-06	04	08/09

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
08_matriz_causa_efeito_qta.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.